

UI/UX와 ERD

1. wireframe

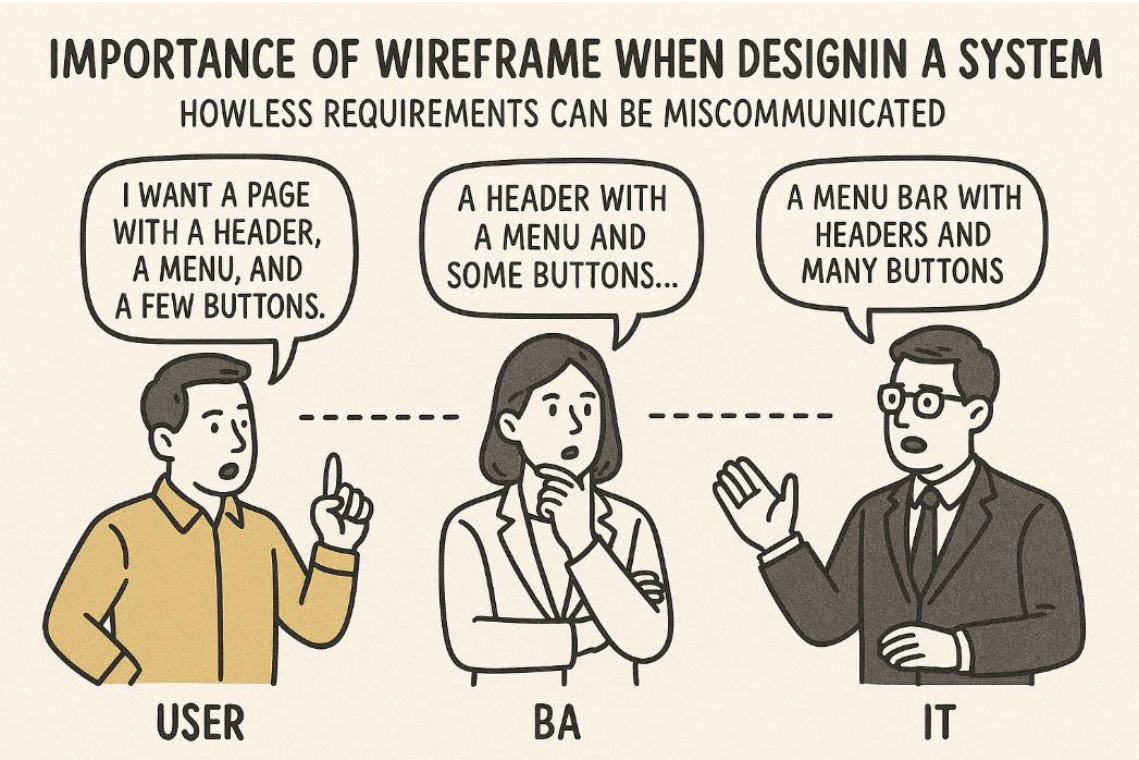
❖wireframe 이란?
❖wireframe 작성 단계
❖wireframe 체크리스트
❖wireframe 작성 수준
❖wireframe 실습

1.1 wireframe이란?

❖wireframe이란?

- 개발할 시스템의 개괄적인 스케치
- 서비스 구조를 시각화한 화면 설계도

❖wireframe 이 없다면?



1.1 wireframe이란?

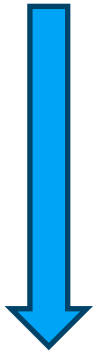
❖wireframe이 필요한 이유

- 기획 내용, 요구사항을 명확히 정리할 수 있음
  - 머릿속에만 있던 아이디어를 구체적인 화면으로 정리하면서 빠뜨린 부분은 없는지, 사용자의 흐름이 자연스러운지 점검할 수 있음
  - 이를 통해 개발 시작 전에 요구 사항을 명확하게 검증할 수 있음
- IT, BA, User 사이의 소통 오류를 줄여줌
  - 프로젝트를 진행할 때, 사용자와 IT 개발자와의 소통은 필수임.
  - 하지만 내가 무엇을 원하는지 말이나 글로만 설명하면 서로 다르게 이해할 가능성이 높음
    - 특히 IT 개발은 작은 오해가 전체 개발 방향에 영향을 미칠 수 있기 때문에 조심해야 함.
  - wireframe은 사용자가 말로 설명하지 않아도, 그림만 보고 '이런 걸 원하는구나' 하고 직관적으로 이해할 수 있도록 돕는 도구 역할을 해줌

1.2 wireframe 작성단계

❖1 단계 : 기획 목표와 사용자 스토리 정리

- 개발하고자 하는 기능의 사용자 흐름을 명확히 정의해야 함
- 서비스 개발을 완료하였다고 생각하고 사용자가 수행하는 과정과 화면의 전환을 표현함
- 예시) 쇼핑몰에서의 사용자 작업 흐름
  - 사용자(홍길동)
  - 쇼핑몰 접속&로그인
  - 상품목록
  - 상품 상세 페이지
  - 장바구니
  - 결제 페이지



- User Story 가 이미 만들어져 있다면 다음 단계를 진행함

1.2 wireframe 작성단계

❖2단계 : 화면 목록 정의

- User Story를 바탕으로 어떤 화면이 필요한지 나열해봄
- 주요 기능 카테고리 중심으로 정리하는 것을 추천
- 예시)
  - 회원 기능 : 회원 가입, 회원 가입
  - 상품 관련 : 상품 목록(정렬, 필터 기능 포함) 페이지, 상품 상세
  - 구매 관련 : 장바구니, 주문, 결제 완료

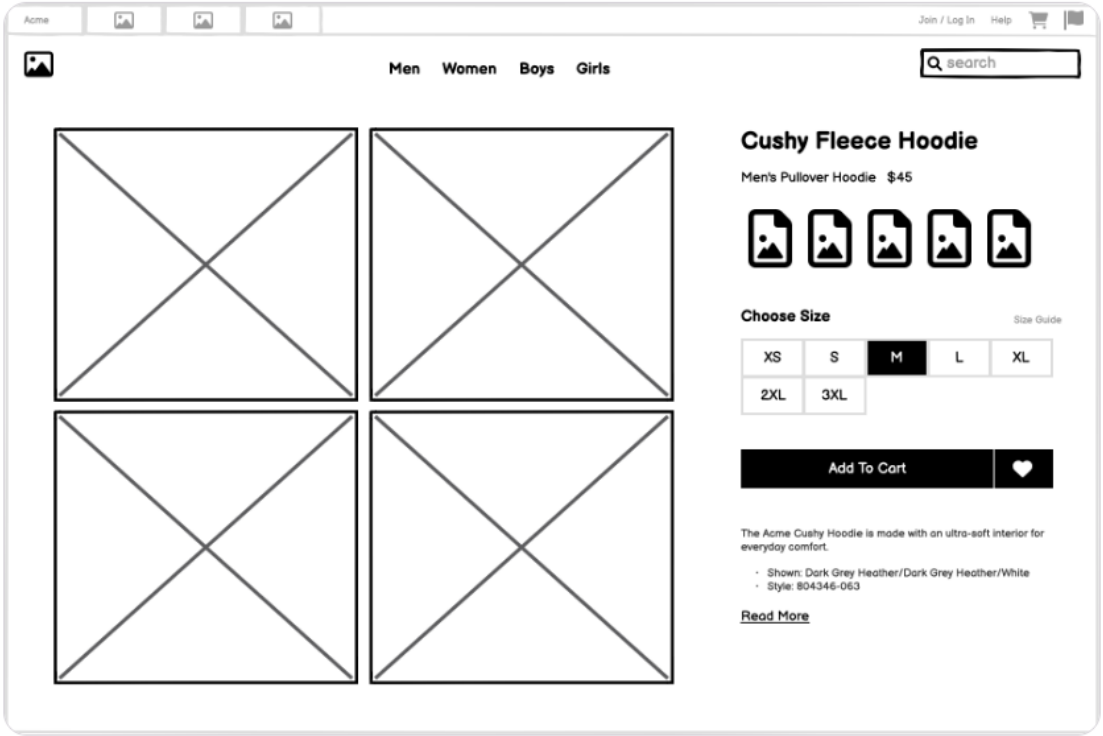
❖3단계 : 화면 구성 요소 정의

- 각 화면별 포함시킬 구성요소 정의 : 예) 텍스트박스, 드롭다운, 버튼 등
- 예시) 회원 가입
  - 사용자 명 입력 필드
  - 사용자 ID 입력 필드 + 중복 ID 체크 버튼
  - 비밀번호 입력 필드 2개
  - 이메일 입력 필드
  - '회원 가입' 버튼 + '취소' 버튼

1.2 wireframe 작성단계

❖4단계 : 스케치 또는 wireframe 도구를 이용해 구성요소 배치

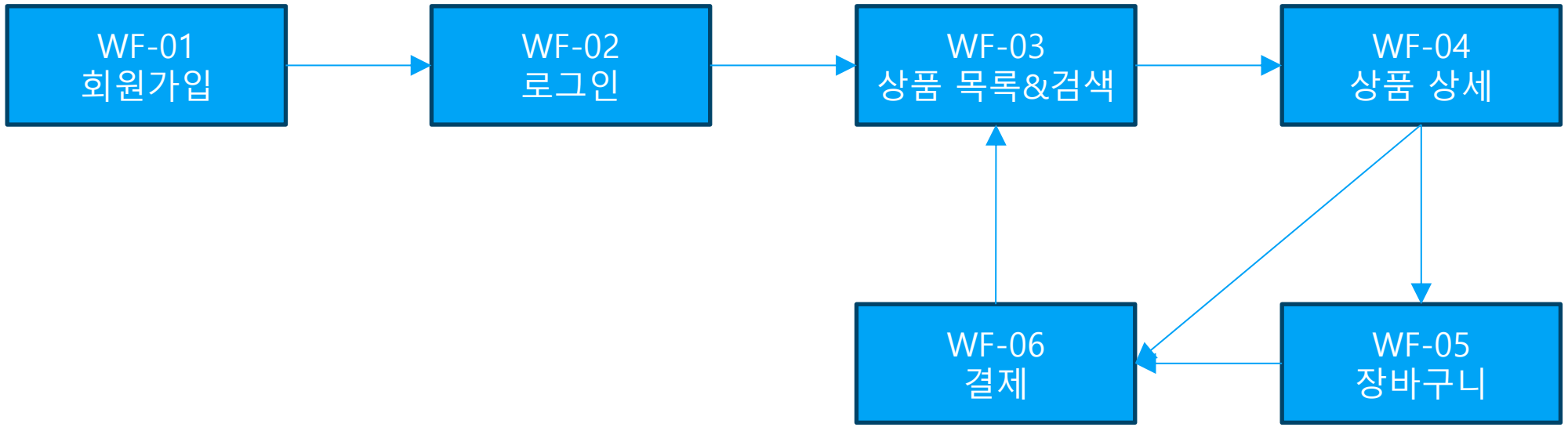
- 직접 손으로 스케치하거나 여러가지 애플리케이션 형태의 도구(Figma, Balsamiq, Miro 등)를 활용하여 작성함
- 처음부터 상세하게 작성할 필요가 없으며 기능 중심의 배치에 집중함
- 필요하다면 구성요소에 대한 주석, 설명을 추가함



1.2 wireframe 작성단계

❖5단계 : 페이지간 연결 흐름 표현하기

- 단순히 화면을 나열하는 것이 아니라 화면의 이동, 전환이 어떻게 진행되는지를 화살표나 선으로 연결해 봄
- 각 wireframe 화면마다 고유 번호를 부여해 선으로 연결함



1.3 wireframe 체크리스트

❖화면 구성

- 주요 화면이 모두 포함되었는가?
- 사용자의 작업 흐름, 이동이 자연스럽게 연결되었는가?

❖기능 설명

- 각 버튼이나 링크의 동작이 정확하게 설명되었는가?
- 설명과 구성요소 배치로 작업의 내용과 사용자 흐름을 이해할 수 있는가?

❖화면 요소

- 각 화면에 필요한 기능(버튼, 입력 필드, 드롭다운 등)이 빠짐없이 포함되어 있는가?
- 구성요소의 위치가 명확한가?
- 구성요소의 기능을 직관적으로 이해할 수 있는가?

1.4 wireframe 작성 수준

❖와이어프레임 작성 수준

- 프로젝트의 단계와 목적에 따라 3가지로 나뉨

❖low-fidelity wireframe

- 화면 구성과 콘텐츠 배치를 단순한 스케치나 블록 형태로 표현한 초기 설계 도구
- 특징:
  - 손그림이나 간단한 도구로 빠르게 작성
  - 박스, 선, 텍스트만으로 구성
  - 회색조 사용, 실제 컨텐츠 대신 더미 텍스트
  - 레이아웃과 구조에만 집중
- 사용 시점:
  - 프로젝트 초기 아이디어 검증 단계
  - 이해관계자와의 빠른 커뮤니케이션 목적
  - 여러 아이디어를 빠르게 비교할 때
- 장점: 빠른 제작, 수정 용이, 디자인보다 기능에 집중
- 단점: 세부사항 부족, 최종 결과물과 차이 클 수 있음

1.4 wireframe 작성 수준

❖medium-fidelity wireframe

- low-fidelity 보다 세부 정보와 인터페이스 구조를 구체화한 중간 단계 와이어프레임
- 특징:
  - 전문 도구 사용 (Figma, Sketch, Adobe XD 등)
  - 실제 컨텐츠 일부 반영
  - 정확한 레이아웃과 간격 설정
  - 기본적인 타이포그래피와 계층 구조
  - 여전히 회색조 중심이지만 low-fidelity wireframe보다 정교함
- 사용 시점:
  - 요구사항이 어느 정도 확정된 후개발팀과의 상세 논의 시
  - UI/UX 검증 단계
- 장점: 구조와 기능을 명확히 전달, 개발 가이드로 활용 가능
- 단점: 제작 시간 소요, 디자인 변경 시 수정 필요

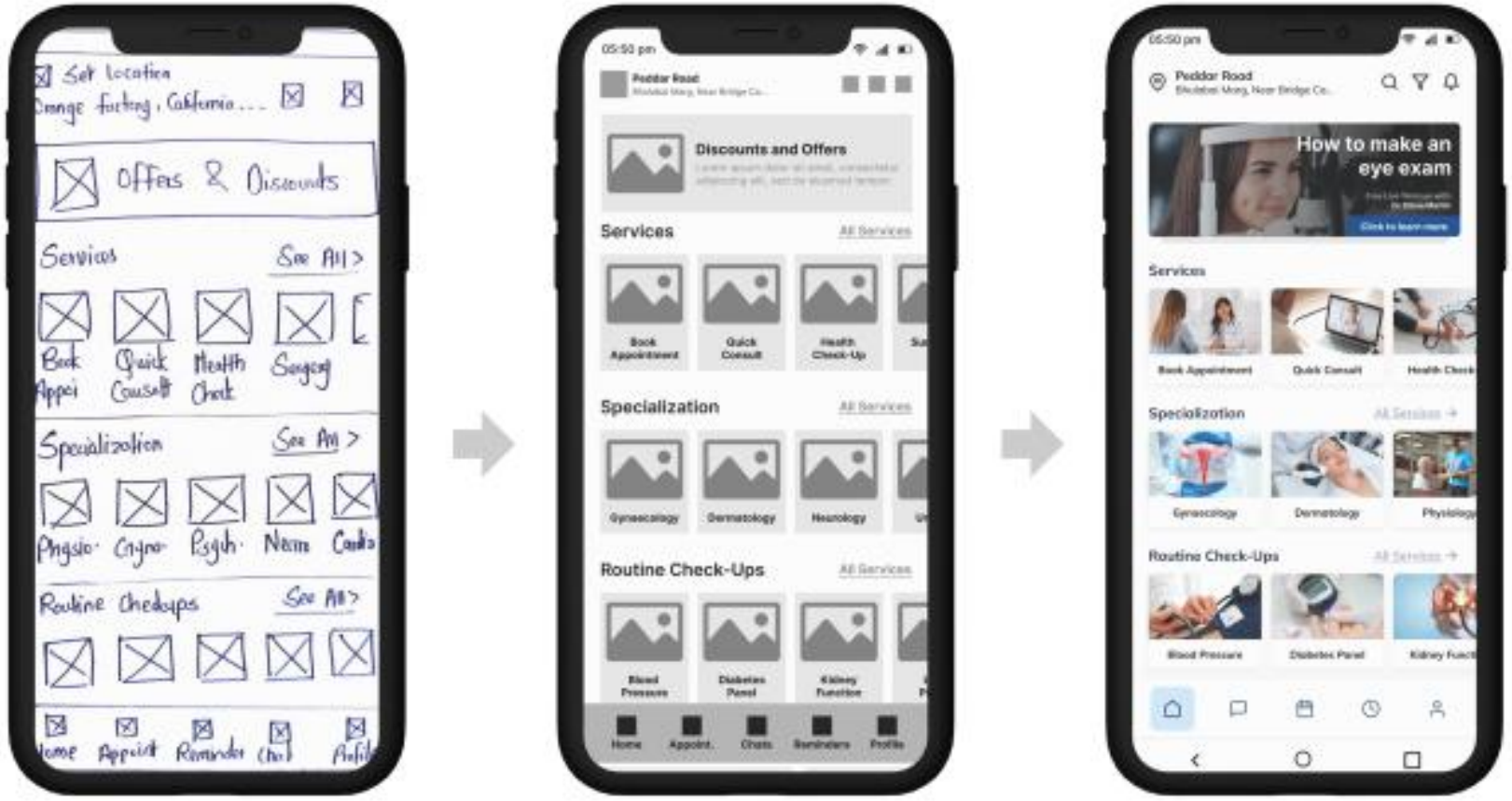
1.4 wireframe 작성 수준

❖high-fidelity wireframe

- 실제 제품의 디자인과 거의 동일하게 구현한 정밀 단계 와이어프레임
- 특징:
  - 실제 디자인에 가까운 수준
  - 실제 컨텐츠, 이미지, 색상 사용
  - 거의 프로토타입 수준
- 사용 시점:
  - 최종 디자인 검증 단계
  - 사용자 테스트 진행 시
  - 클라이언트 최종 승인 시
- 장점: 최종 결과물에 가장 근접, 사용자 테스트 용이
- 단점: 제작 시간 오래 걸림, 초기 단계 변경에 부적합

1.4 wireframe 작성 수준

❖작성 수준 비교



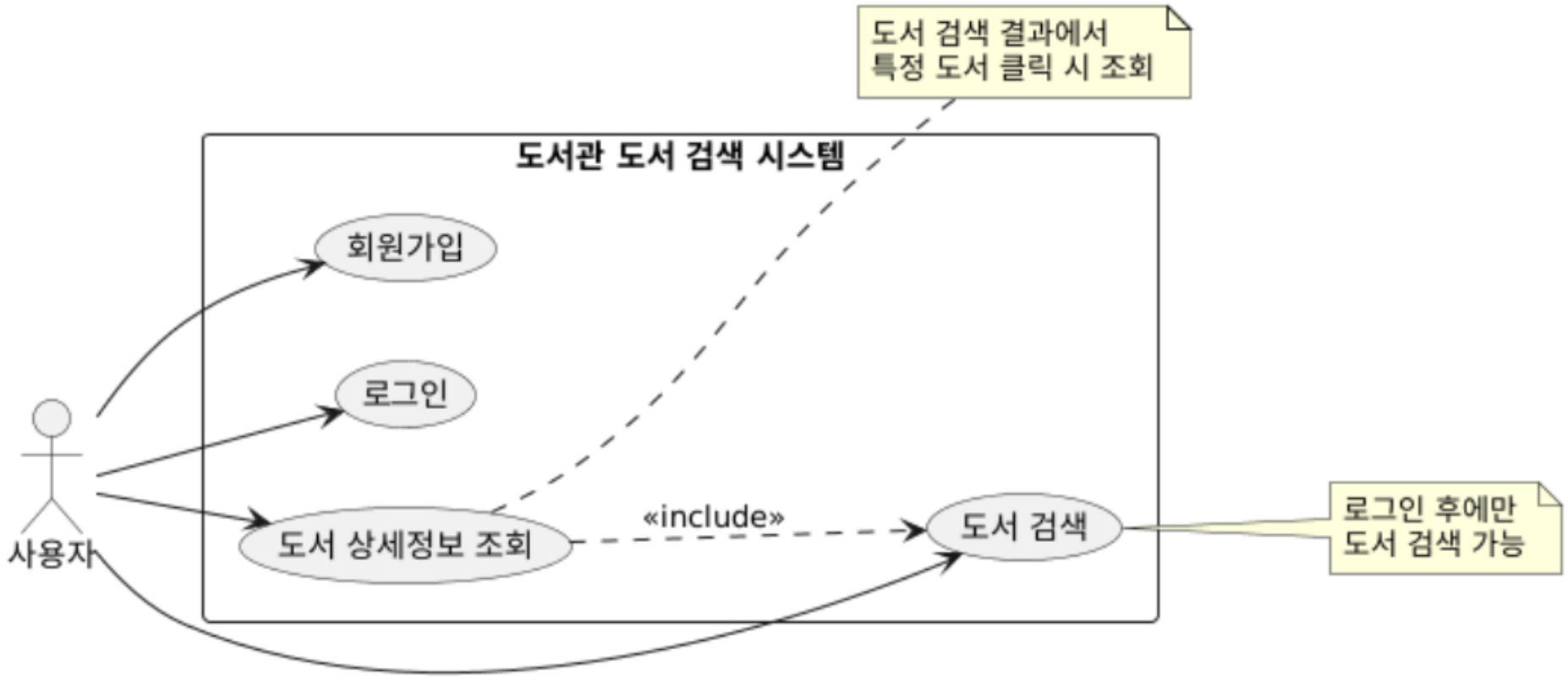
Low-Fidelity Mid-Fidelity High-Fidelity

1.5 wireframe 실습

❖도서관 도서 검색 시스템

- 도서관에서 사용자들이 도서를 검색하고 도서 상세 정보를 조회할 수 있는 웹기반 검색 시스템

❖Use Case Diagram



1.5.1 Use Case 목록

UC1: 회원가입

설명: 신규 사용자가 시스템에 회원으로 등록

액터: 사용자

선행조건: 없음

후행조건: 사용자 계정이 생성되어 로그인 가능한 상태

기본 흐름:

1. 사용자가 회원가입 화면에 접속한다
2. 시스템이 회원가입 양식을 표시한다
3. 사용자가 필요한 정보를 입력한다
4. 시스템이 입력 정보의 유효성을 검증한다
5. 시스템이 새로운 사용자 계정을 생성한다
6. 시스템이 회원가입 완료 메시지를 표시한다

예외 흐름:

- 4a. 입력 정보가 유효하지 않은 경우
  - 시스템이 오류 메시지를 표시한다
  - 사용자가 정보를 수정한다
- 4b. 이미 등록된 사용자인 경우
  - 시스템이 중복 가입 불가 메시지를 표시한다

1.5.1 Use Case 목록

UC2: 로그인

설명: 등록된 사용자가 시스템에 로그인

액터: 사용자

선행조건: 사용자가 회원가입을 완료한 상태

후행조건: 사용자가 인증되어 도서 검색 기능을 사용할 수 있는 상태

기본 흐름:

1. 사용자가 로그인 화면에 접속한다
2. 시스템이 로그인 양식을 표시한다
3. 사용자가 계정 정보를 입력한다
4. 시스템이 인증 정보를 검증한다
5. 시스템이 사용자를 인증하고 도서 목록 화면으로 이동한다

예외 흐름:

- 4a. 인증 정보가 일치하지 않는 경우
  - 시스템이 로그인 실패 메시지를 표시한다
  - 사용자가 정보를 재입력한다

1.5.1 Use Case 목록

UC3: 도서 검색

설명: 사용자가 도서관의 도서를 저자, 도서명, ISBN 또는 카테고리로 검색

액터: 사용자

선행조건: 사용자가 로그인한 상태

후행조건: 검색 조건에 맞는 도서 목록이 표시됨

기본 흐름:

1. 사용자가 도서 목록 화면에서 검색 유형(저자, 도서명, ISBN)을 선택한다
2. 사용자가 카테고리(전체 또는 특정 분야)를 선택한다
3. 사용자가 검색어를 입력한다
4. 사용자가 검색 버튼을 클릭한다
5. 시스템이 선택한 검색 유형과 카테고리, 검색어 조건에 맞는 도서를 조회한다
6. 시스템이 검색된 도서 목록을 표시한다

1.5.1 Use Case 목록

예외 흐름:

- 5a. 검색 결과가 없는 경우
  - 시스템이 "검색 결과가 없습니다" 메시지를 표시한다

대체 흐름:

- 3a. 사용자가 검색어를 입력하지 않고 카테고리만 선택한 상태로 검색
  - 시스템이 해당 카테고리의 모든 도서를 표시한다
- 2a. 사용자가 카테고리를 "전체"로 선택하고 검색어를 입력
  - 시스템이 전체 도서 중에서 검색 유형에 따라 검색어에 맞는 도서를 검색한다

1.5.1 Use Case 목록

UC4: 도서 상세정보 조회

설명: 검색된 도서 목록에서 특정 도서를 선택하여 상세 정보 확인

액터: 사용자

선행조건:

- 사용자가 로그인한 상태
- 도서 검색이 완료되어 목록이 표시된 상태

후행조건: 선택한 도서의 상세 정보가 표시됨

기본 흐름:

1. 사용자가 도서 목록에서 특정 도서를 클릭한다
2. 시스템이 선택된 도서의 상세 정보를 조회한다
3. 시스템이 도서 상세정보 화면을 표시한다

예외 흐름:

- 2a. 도서 정보를 불러올 수 없는 경우
  - 시스템이 오류 메시지를 표시한다

관계:

- `<<include>>` UC3 (도서 검색): 도서 상세정보를 조회하기 위해서는 먼저 도서 검색이 이루어져야 함

1.5.2 User Story

US-1: 신규 회원가입

As a 도서관 이용자 **I want to** 시스템에 회원가입을 할 수 있기를 **So that** 도서 검색 서비스를 이용할 수 있다

Check List:

- [ ] 회원가입 화면에 접속할 수 있다
- [ ] 필수 정보(아이디, 비밀번호, 이메일 등)를 입력할 수 있다
- [ ] 입력한 정보의 유효성이 검증된다
- [ ] 유효하지 않은 정보 입력 시 적절한 오류 메시지가 표시된다
- [ ] 이미 등록된 아이디로 가입 시도 시 중복 가입 불가 메시지가 표시된다
- [ ] 회원가입 완료 후 확인 메시지가 표시된다
- [ ] 가입한 계정으로 로그인할 수 있다

우선순위: High **스토리 포인트**: 5

1.5.2 User Story

US-2: 로그인

As a 등록된 회원 **I want to** 내 계정으로 로그인할 수 있기를 **So that** 도서 검색 기능을 사용할 수 있다

Check List:

- [ ] 로그인 화면에 접속할 수 있다
- [ ] 아이디와 비밀번호를 입력할 수 있다
- [ ] 올바른 계정 정보 입력 시 로그인에 성공한다
- [ ] 로그인 성공 후 도서 목록 화면으로 자동 이동한다
- [ ] 잘못된 계정 정보 입력 시 로그인 실패 메시지가 표시된다
- [ ] 로그인 실패 후 정보를 재입력할 수 있다

우선순위: High **스토리 포인트**: 3

1.5.2 User Story

US-3: 검색 유형별 도서 검색

As a 로그인한 사용자 **I want to** 저자, 도서명, ISBN으로 도서를 검색할 수 있기를 **So that** 원하는 방식으로 도서를 찾을 수 있다

Check List:

- [ ] 도서 목록 화면에서 검색 유형(저자, 도서명, ISBN)을 선택할 수 있다
- [ ] 카테고리(전체 또는 특정 분야)를 선택할 수 있다
- [ ] 검색어를 입력할 수 있다
- [ ] 검색 버튼을 클릭하여 검색을 실행할 수 있다
- [ ] 선택한 검색 유형과 카테고리, 검색어 조건에 맞는 도서 목록이 표시된다
- [ ] 검색 결과가 없을 경우 "검색 결과가 없습니다" 메시지가 표시된다

우선순위: High **스토리 포인트**: 8

1.5.2 User Story

US-4: 카테고리별 도서 브라우징

As a 로그인한 사용자 **I want to** 검색어 없이 카테고리만 선택하여 도서를 탐색할 수 있기를 **So that** 특정 분야의 모든 도서를 둘러볼 수 있다

Check List:

- [ ] 카테고리를 선택할 수 있다
- [ ] 검색어를 입력하지 않고 검색 버튼을 클릭할 수 있다
- [ ] 선택한 카테고리의 모든 도서가 목록으로 표시된다
- [ ] 도서 목록이 적절하게 정렬되어 표시된다

우선순위: Medium **스토리 포인트**: 5

1.5.2 User Story

US-5: 전체 도서 검색

As a 로그인한 사용자 **I want to** 카테고리를 "전체"로 선택하고 검색할 수 있기를 **So that** 모든 카테고리에서 원하는 도서를 찾을 수 있다

Check List:

- [ ] 카테고리를 "전체"로 선택할 수 있다
- [ ] 검색 유형을 선택할 수 있다
- [ ] 검색어를 입력할 수 있다
- [ ] 전체 도서 중에서 검색 유형에 따라 검색어에 맞는 도서가 표시된다
- [ ] 검색 결과가 카테고리 제한 없이 표시된다

우선순위: High **스토리 포인트**: 3

1.5.2 User Story

US-6: 도서 상세정보 조회

As a 로그인한 사용자 **I want to** 검색 결과 목록에서 특정 도서를 선택하여 상세 정보를 볼 수 있기를 **So that** 도서에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다

Check List:

- [ ] 도서 검색이 완료되어 목록이 표시된 상태이다
- [ ] 도서 목록에서 특정 도서를 클릭할 수 있다
- [ ] 선택한 도서의 상세정보 화면으로 이동한다
- [ ] 상세정보 화면에 도서의 모든 정보가 표시된다
- [ ] 도서 정보를 불러올 수 없는 경우 오류 메시지가 표시된다

우선순위: High **스토리 포인트**: 5

1.5.2 User Story

스토리 맵

```
Epic 1: 사용자 인증 및 계정 관리
├── US-1: 신규 회원가입 (5 SP)
└── US-2: 로그인 (3 SP)

Epic 2: 도서 검색 및 조회
├── US-3: 검색 유형별 도서 검색 (8 SP)
├── US-4: 카테고리별 도서 브라우징 (5 SP)
├── US-5: 전체 도서 검색 (3 SP)
└── US-6: 도서 상세정보 조회 (5 SP)
```

총 스토리 포인트

- Epic 1: 8 SP
- Epic 2: 21 SP
- **전체 합계: 29 SP**

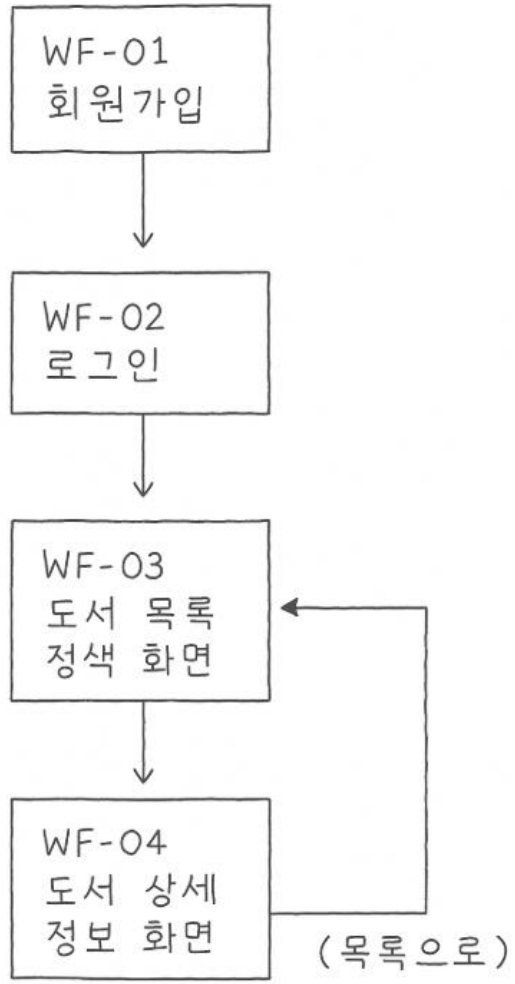
- story point란?
  - 사용자 스토리(User Story)의 상대적인 복잡도, 작업량, 위험도를 추정하는 단위
  - 절대적인 시간이 아닌 상대적인 크기의 의미

1.5.3 화면 목록

❖User Story를 기반으로 도출한 화면 목록

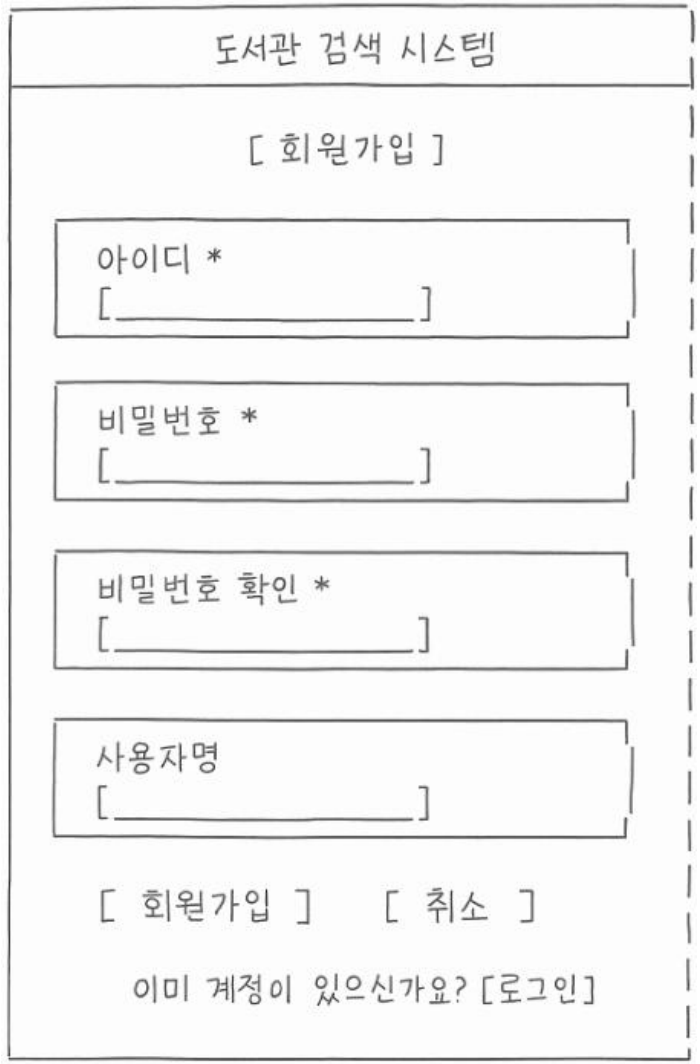
- WF-01 : 회원가입 화면
- WF-02 : 로그인 화면
- WF-03 : 도서 목록/검색 화면
- WF-04 : 도서 상세정보 화면

❖화면 연결 흐름



1.5.4 low-fidelity wireframe 작성

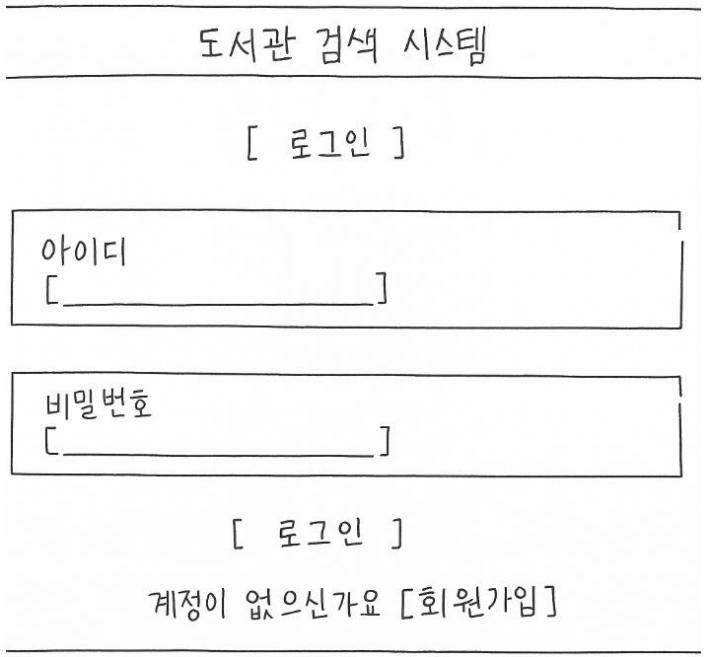
❖WF-01 : 회원 가입



- 주요기능
  - 필수입력 필드 : 아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인, 이메일
  - 선택 입력 필드: 사용자명
  - 유효성 검증: 실시간 입력 검증
  - 중복 확인: 아이디 중복 체크
  - 로그인 화면으로 이동 링크

1.5.4 low-fidelity wireframe 작성

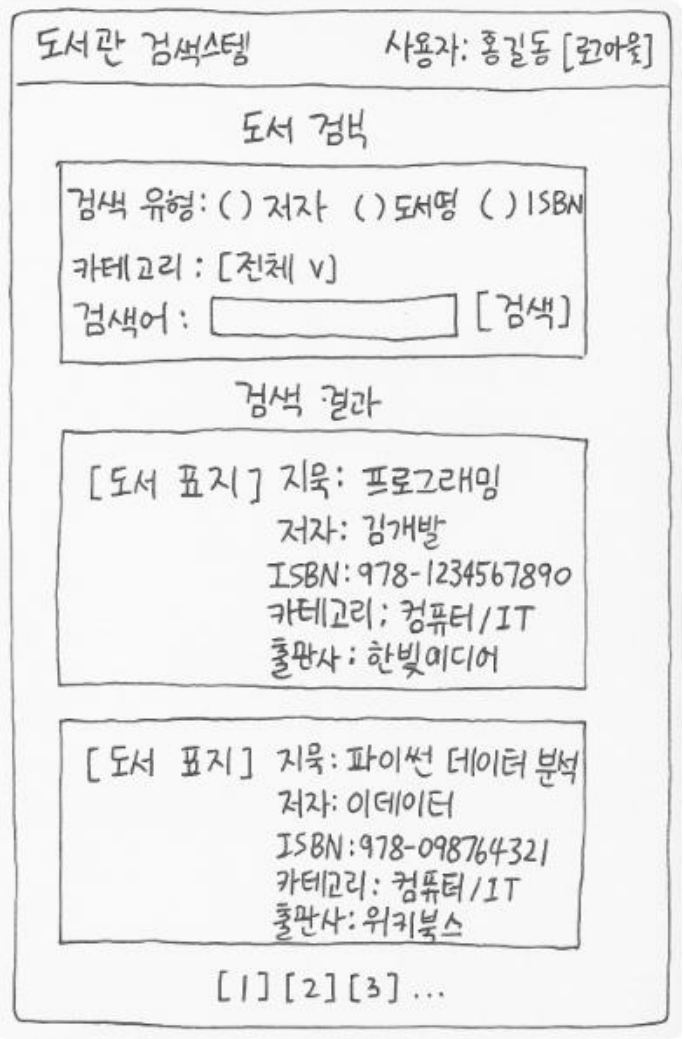
❖WF-02 : 로그인



- 주요기능
  - 아이디/비밀번호 입력
  - 로그인 버튼 클릭 시 인증
  - 실패 시 오류 메시지 표시
  - 회원가입 화면으로 이동 링크
  - 성공 시 도서 목록 화면으로 이동

1.5.4 low-fidelity wireframe 작성

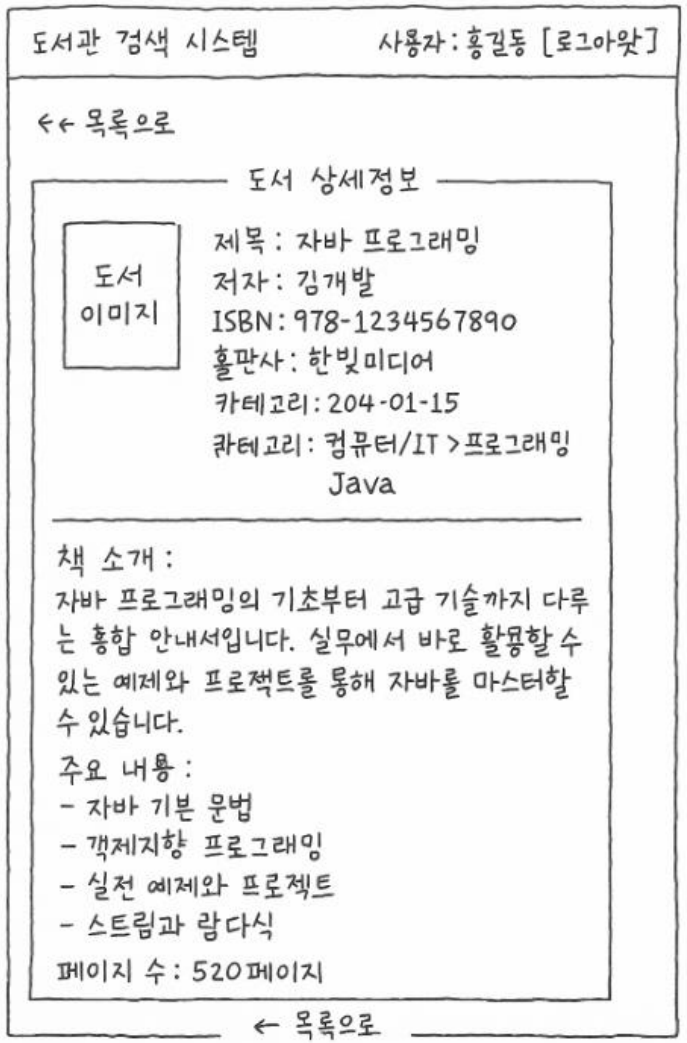
❖WF-03 : 도서 목록/검색 화면



- 주요기능
  - 검색 유형 선택: 저자/도서명/ISBN 라디오 버튼
  - 카테고리 선택: 드롭다운 또는 태그 형태
  - 검색어 입력 필드
  - 검색 버튼
  - 검색 결과 목록 표시
    - 도서 표지 이미지
    - 제목, 저자, ISBN, 카테고리, 출판사
    - 클릭 시 상세정보 화면으로 이동
  - 페이지네이션
  - 검색 결과 없을 시 안내 메시지
  - 사용자 정보 및 로그아웃 버튼
- 검색 시나리오
  - 검색어 + 카테고리 : 특정 카테고리 내 검색
  - 검색어만 : 전체 카테고리에서 검색
  - 카테고리만 : 해당 카테고리의 모든 도서 표시

1.5.4 low-fidelity wireframe 작성

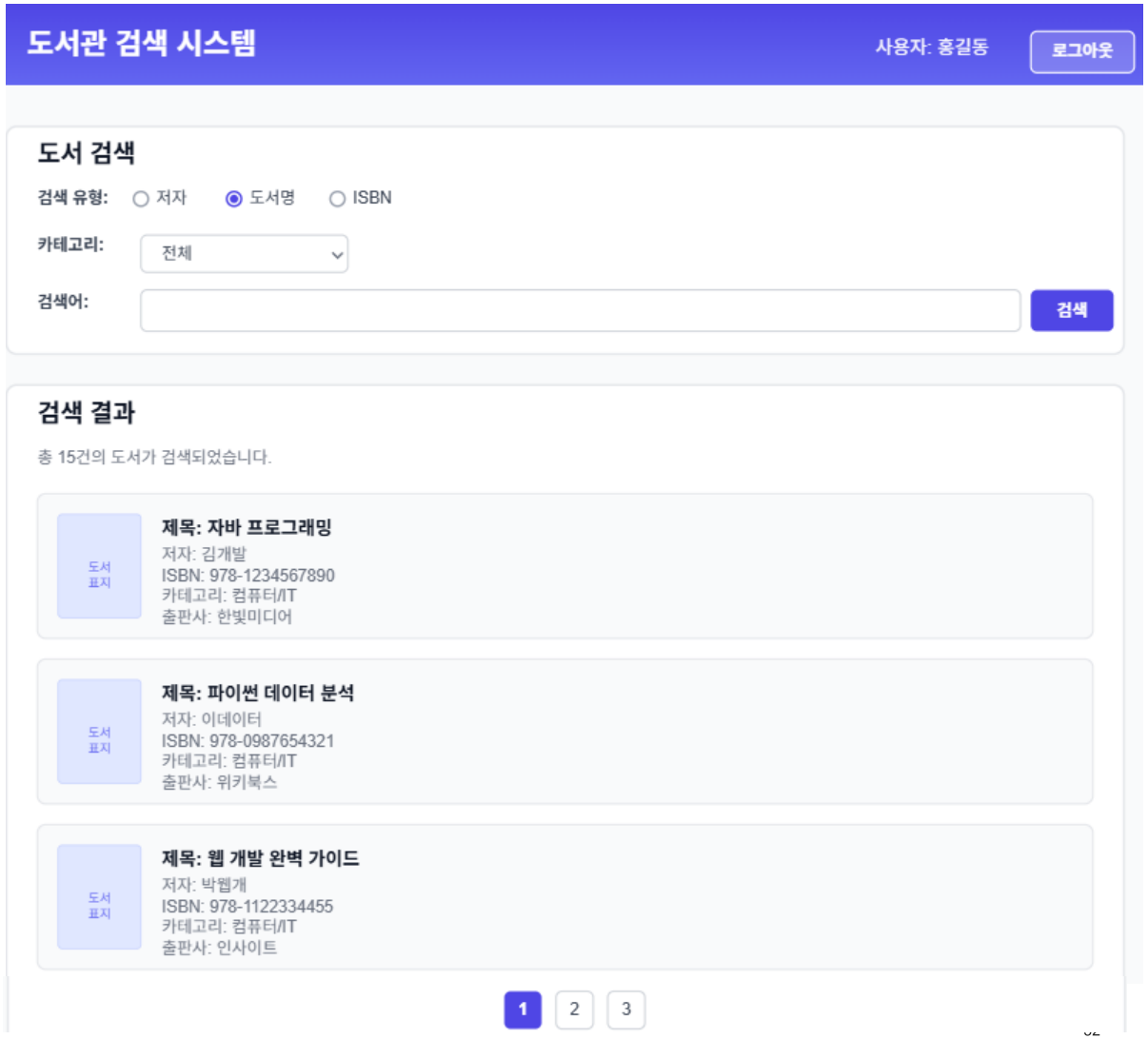
❖WF-04 : 도서 상세



- 주요기능
  - 도서 표지 이미지 (좌측)
  - 도서 기본 정보
    - 제목
    - 저자
    - ISBN
    - 출판사
    - 출판일
    - 카테고리
  - 도서 상세 설명
    - 책 소개
    - 주요 내용
    - 페이지 수
  - 목록으로 돌아가기 버튼
  - 사용자 정보 및 로그아웃 버튼

1.6 high-fidelity wireframe 예시

❖도서 검색 예시



2. 데이터 모델링

❖데이터 모델링이란?
❖데이터 모델링의 단계
❖ERD 란?
❖ERD 작성 단계
❖ERD 실습

2.1 데이터 모델링 이란?

❖데이터 모델링 정의

- 데이터베이스 시스템을 설계하는 과정
- 데이터의 구조를 정의하고 데이터 간의 관계를 정의함
- 데이터를 효율적으로 저장하고 관리하며, 필요한 정보를 정확하게 추출할 수 있도록 하는 것이 목적

❖데이터 모델링의 단계

- 개념적 데이터 모델링
- 논리적 데이터 모델링
- 물리적 데이터 모델링

2.1 데이터 모델링 이란?

❖데이터 모델링의 중요성

- 시스템 구축의 청사진
  - 데이터 모델링 = 건축 설계도
- 데이터의 무결성과 품질 보증
  - 정규화를 통한 데이터의 정합성 보장 -〉 데이터의 일관성을 유지
  - 중복 데이터 감소, 데이터의 정확성 보장
- 비즈니스 요구사항 반영
  - 비즈니스 요구사항을 명확히 이해하고, 데이터베이스 구조에 반영할수 있도록 함
- 의사소통 도구
  - 데이터베이스 설계자와 개발자, 비즈니스 이해관계자 간의 의사소통을 원활하게 하는 도구
  - 시각적인 모델을 통해 복잡한 데이터 구조를 쉽게 이해하고 논의할 수 있음

❖BA의 가치 = 비즈니스와 IT의 가교 역할

- 데이터 모델링은 이를 실현하는 핵심적인 도구, 방법

2.2 데이터 모델링의 단계

❖개념적 데이터 모델링

- 목적
  - 비즈니스 요구사항을 이해하고 이를 높은 수준에서 시각적으로 표현
  - 데이터베이스의 논리적 구조를 초점으로 하지 않고, 엔티티와 엔티티 간의 관계를 정의
- 수행 작업
  - 엔티티(Entity: 데이터 객체) 식별, 엔티티의 속성(Attribute) 정의
  - 관계(Entity 간의 연결)를 식별하고 정의
  - ERD 작성
- 산출물
  - 개념적 데이터 모델(개념적 ERD, 엔티티 정의서, 비즈니스 규칙 명세서, 용어사전 초안)
- BA의 역할 : 주도적
- 협업 대상 : 사용자, 도메인 전문가, PM

2.2 데이터 모델링의 단계

❖논리적 데이터 모델링

- 목적
  - 개념적 데이터 모델을 바탕으로 데이터베이스의 논리적 구조를 상세화
  - 데이터베이스가 실제로 어떻게 작동하는지를 정의함
- 수행 작업
  - Entity를 테이블로 변환
  - Attribue을 열로 정의
  - 기본 키(Primary Key)와 외래 키(Foreign Key)를 설정
  - 정규화 : 데이터 중복을 최소, 데이터 무결성 보장
- 산출물
  - 논리적 데이터 모델(논리 ERD, 속성, 도메인 정의서, 관계 명세서, 비즈니스 규칙 상세)
- BA의 역할 : 주도적 -〉 협업적(DA와)

2.2 데이터 모델링의 단계

- 논리적 데이터 모델링 시의 BA와 DA 역할 구분

활동	BA	DA
엔티티 식별	주도	검토
속성 정의	주도	검토
정규화 (1-2차)	주도	협업
정규화 (3차 이상)	협업	주도
비즈니스 규칙	주도	검토
데이터 표준	주도	협업
성능 고려사항	협업	주도

2.2 데이터 모델링의 단계

❖물리적 데이터 모델링

- 목적
  - 논리적 데이터 모델을 실제 데이터베이스에 구현할 수 있는 물리적 구조로 변환함
  - 데이터베이스 시스템의 성능, 저장 공간, 접근 속도 등을 고려하여 설계함
- 수행 작업
  - 테이블 생성
  - 인덱스 설정
  - 저장소 할당
  - 데이터 타입 지정
  - 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)에서 지원하는 특수 기능들을 활용하여 성능을 최적화함
- 산출물 : 구체적인 DB 스키마(물리 ERD, DDL 스크립트, Index 명세
- BA의 역할 : 협업적 -〉 지원적
  - 논리 모델 검증에 집중

2.2 데이터 모델링의 단계

- 물리적 데이터 모델링시의 BA의 DO & DON'T
  - DO
    - 비즈니스 규칙이 제약조건으로 제대로 반영되었는지 확인
    - 테이블/컬럼명이 표준을 따르는지 검토
    - 자주 사용되는 쿼리 패턴 제공
    - 성능 요구사항 전달
  - DON'T
    - 스토리지 용량 계산
    - 인덱스 타입 선택 (B-Tree vs Bitmap)
    - 파티션 전략 수립
    - 테이블스페이스 설계
    - 백업/복구 전략
    - 데이터베이스 튜닝
- BA가 물리 모델링을 알아야 하는가?
  - 기본 지식이 필요함
  - 예시1) 현실적인 요구사항 수집
  - 예시2) 성능 영향도 판단

2.3 ERD

❖ERD란?

- 엔티티(Entity)와 엔티티 간의 관계(Relationship)를 시각적으로 표현한 데이터 모델링 도구
- 데이터베이스 설계의 기초를 형성하는 중요한 도구
- Entity + Relationship + Diagram

❖엔티티(Entity)

- 관리하고자 하는 정보의 집합 또는 대상



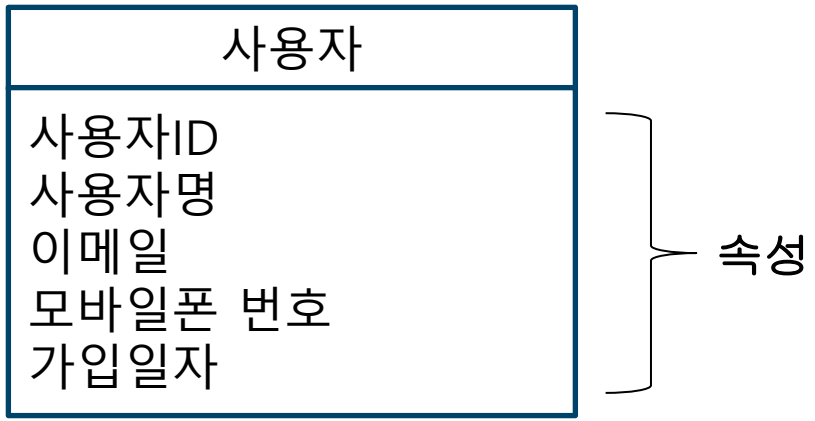
  - 시스템에서 관리하는 회원들의 정보, 회원 데이터
- 엔티티 예시
  - 고객, 주문, 도서, 직원, 부서 등

2.3 ERD

- 약한 엔티티
  - 독립적으로 존재할 수 없고, 다른 엔티티에 의존해서만 식별되는 엔티티
  - 예시 1) 주문 - 주문 상세 (1:N)
    - 주문 상세는 주문 없이 존재할 수 없다.

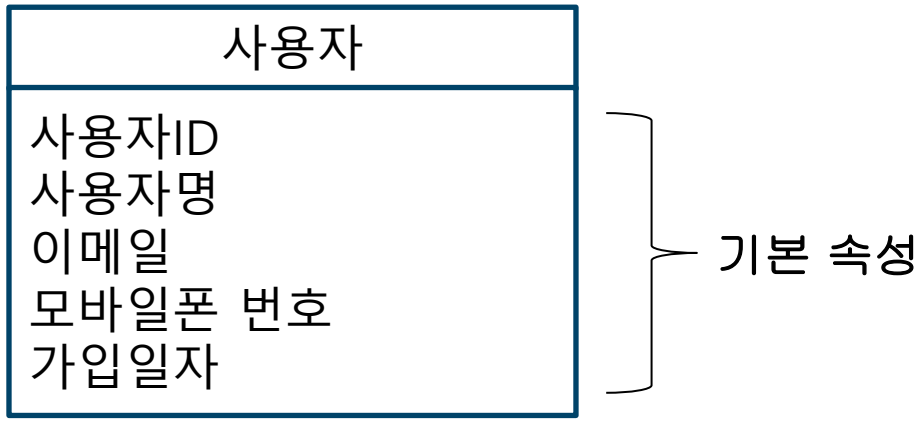
❖속성(Attribute)

- 엔티티가 가지는 구체적인 정보 항목, 속성



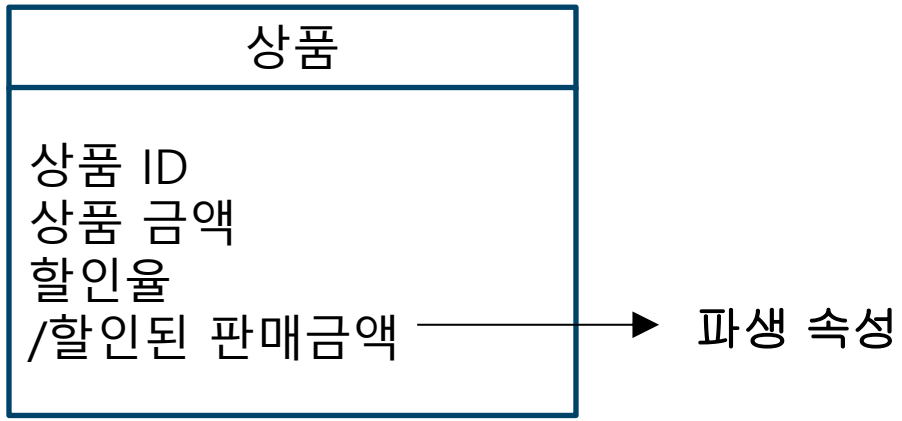
2.3 ERD

- 기본 속성
  - 엔티티의 고유한 특성
  - 직접 입력되어 데이터베이스에 저장
  - 다른 속성으로부터 유도되지 않고, 그 자체로 독립적인 값을 가지는 속성



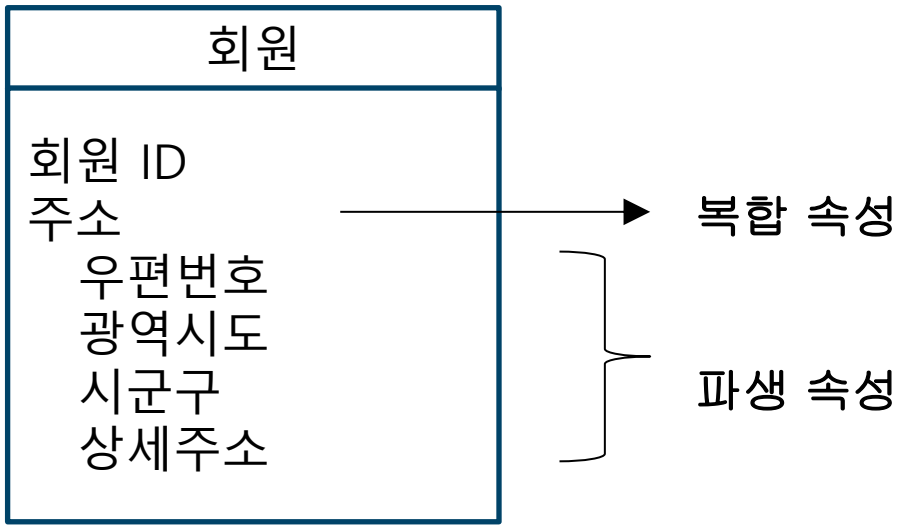
2.3 ERD

- 파생 속성
  - 다른 속성으로부터 계산 또는 유도되는 속성
  - 데이터베이스에 저장되지 않음(논리적으로만 존재 -〉 조회시점에 계산하여 제공)
  - ERD에서 / 기호로 표시



2.3 ERD

- 복합 속성
  - 여러 개의 하위 속성으로 구성된 속성
  - 하나의 속성이 더 작은 의미 단위로 분해될 수 있는 경우
  - 물리적 데이터 모델링시 분해하여 설계함
  - 계층구조 또는 괄호 표기 사용



회원
회원 ID 주소(우편번호, 광역시도, 시군구, 상세주소)

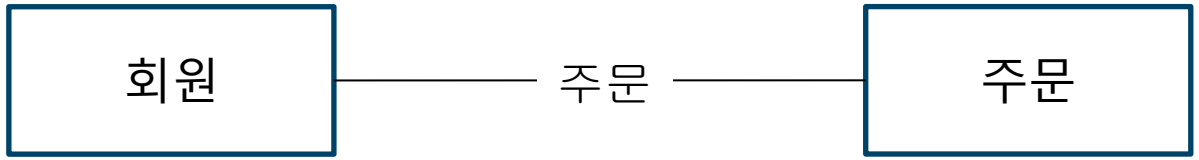
2.3 ERD

❖관계(Relationship)

- 두 개 이상의 엔티티 간의 연관성과 상호작용을 표현하는 요소

❖관계의 구성요소

- 관계명(Relationship Name) : 관계의 의미를 나타내는 명칭

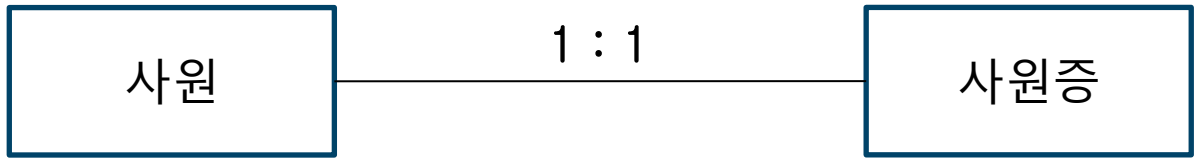


- 카디널리티(Cardinality)
  - 한 엔티티의 인스턴스가 다른 엔티티의 인스턴스와 몇 개 연결되는지 나타냄
  - 관계 유형 : 1:1, 1:N, M:N

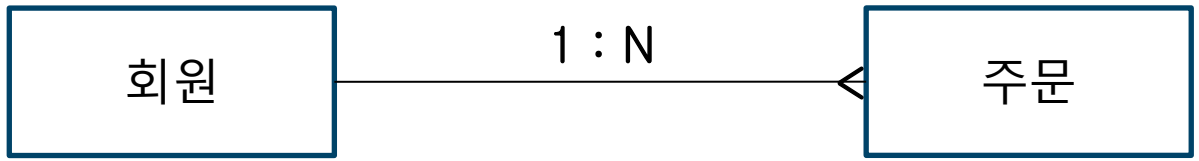
2.3 ERD

❖관계 유형

- 1 : 1 관계
  - 사원 – 사원증 : 사원1명당 사원증 1개
  - 사용자 – 로그인세션 : 사용자 1명당 활성세션 1개(동시 로그인 불가능하도록)



- 1 : N 관계 – 가장 흔한 관계
  - 회원 – 주문 : 한 회원이 여러개 주문
  - 카테고리 – 상품 : 한 카테고리에 여러개 상품 포함



2.3 ERD

❖관계 유형(이어서)

- M : N 관계
  - 배우 – 영화 : 한 배우가 여러 영화 출연, 한 영화에 여러 배우 출연
  - 상품 – 주문 : 상품 1개가 여러 주문, 한 주문에 여러 상품 주문
  - 태그 – 게시글 : 한 태그가 여러 게시글에서 사용, 한 게시글에 여러 태그 사용



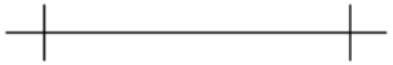
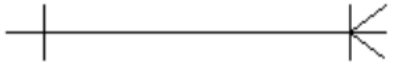
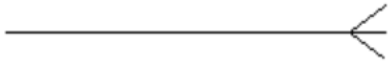
  - M : N 관계는 관계형 데이터베이스에서 구현이 불가능하므로 1 : N – M : 1 형태의 관계 테이블을 만듬



2.4 ERD 작성 방법

❖ERD 작성 표기법

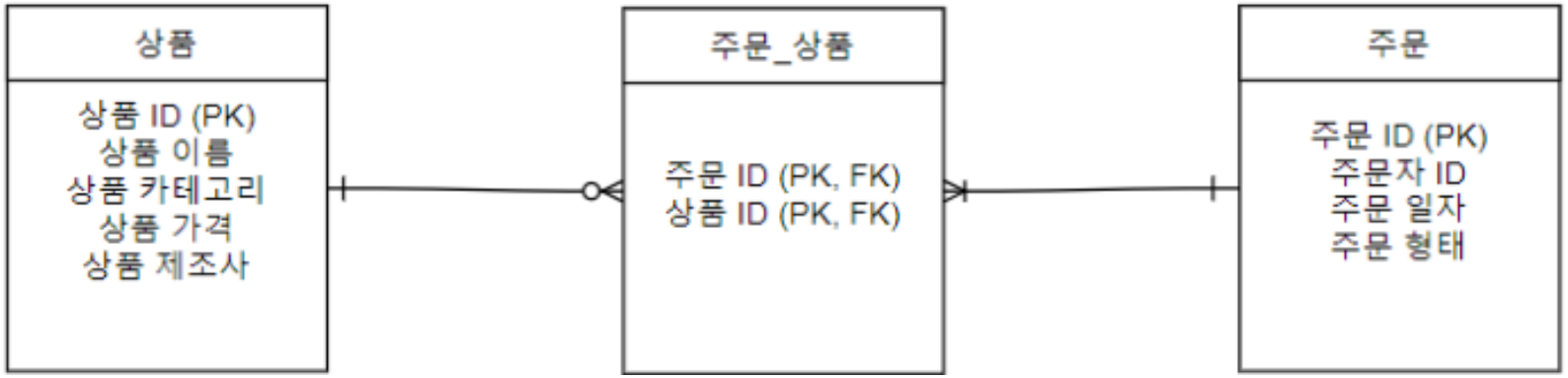
- 다양한 표기법
  - Chen 표기법 : 가장 오래된 표기법
  - IE 표기법(Information Engineering 표기법) : Crows Foot 표기법. 실무에서 가장 자주 사용됨
  - Barker 표기법 : Oracle Designer에서 사용
  - UML 클래스 다이어그램 : 객체 지향, ORM 설계시에 주로 사용
- IE 표기법 예시

관계	선택성	IE 표기법	Barker 표기법
1 : 1	필수		
1 : 1	선택		
1 : N	필수		
1 : N	선택		

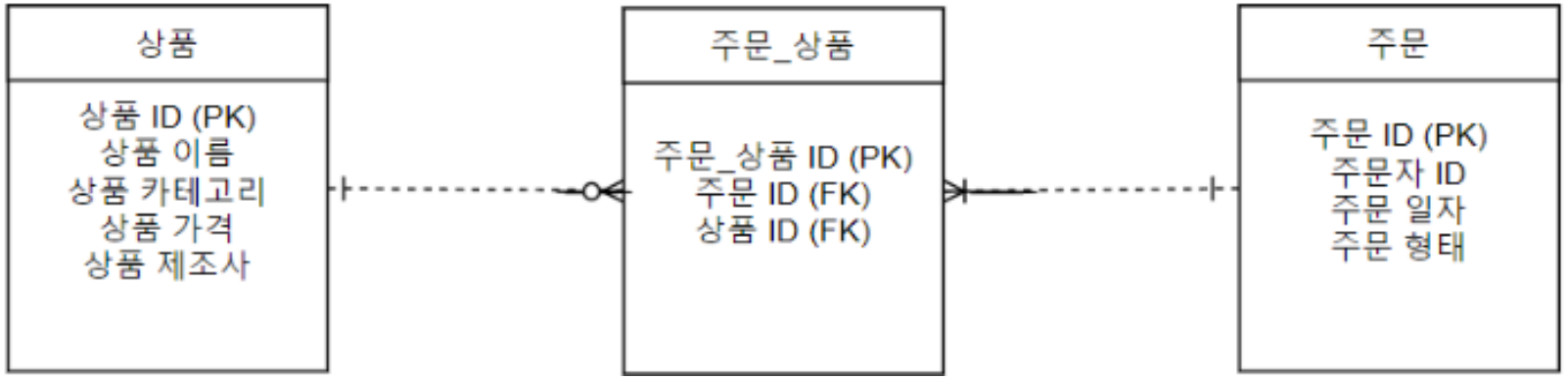
2.4 ERD 작성 방법

❖식별/비식별 관계

- 식별 관계 : 중복허용(X) – 한 주문에서 동일한 상품을 중복구매(X)



- 비식별 관계 : 중복 허용(O) – 한주문에서 동일한 상품을 중복구매(O)



2.5 ERD 작성 단계

❖ERD 작성 단계1 : 요구사항 분석

- 시스템에서 다루어야할 데이터와 업무 규칙을 파악, 이해함
- 수행 활동
  - 이해관계자 인터뷰, 설문
  - 문서 검토 : 업무 프로세스 문서, 화면 설계서, 유스케이스 명세서 등
  - 용어 정의 : 예시) 회원 – Member – 서비스 가입자를 의미함

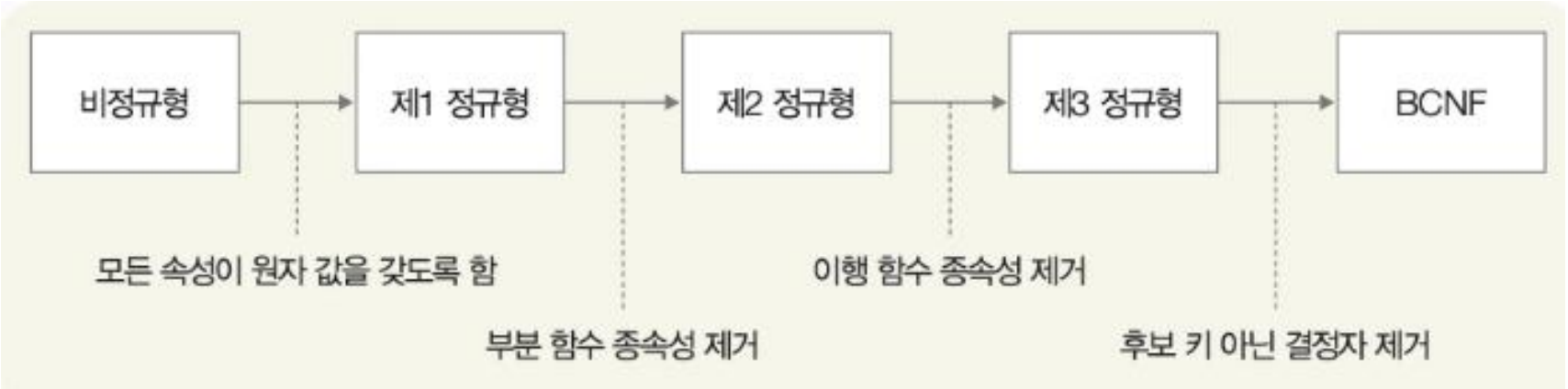
❖ERD 작성 단계2 : 개념적 데이터 모델링

- 핵심 엔티티와 관계를 고수준으로 파악, 표현함
- 수행 활동
  - 핵심 엔티티 도출 : 질문 – 무엇을 관리해야 하는가?
  - 엔티티간 관계 정의 : 질문 – 엔티티들이 어떻게 연결되는가?
  - 카디널리티 결정 : 질문 – 몇개가 연결되는가?
  - 간단한 박스와 선, 까마귀 발로 연결
- 산출물
  - 개념적 ERD, 엔티티 정의서(초안), 관계 정의서, 용어 사전(초안)

2.5 ERD 작성 단계

❖ERD 작성 단계3 : 논리적 데이터 모델링

- 개념 모델을 상세화하여 구현 가능한 형태로 변환
- 수행 활동
  - 엔티티 상세화 : 엔티티에 속성 추가
  - 식별자 결정
    - 주식별자(Primary Key) 선정
    - 외래 식별자(Foreign Key) 선정
  - 정규화
    - 데이터 중복을 줄이고 데이터 무결성을 개선하기 위해 데이터를 특정 규칙(정규형)에 맞게 구조화하는 프로세스



2.5 ERD 작성 단계

- M:N 관계 해소 : 관계형 데이터베이스는 M:N를 구현할 수 없으므로 1:N , N:1로 분해함
- 속성 도메인 정의 : 데이터 타입 및 제약조건
  - 예시) email : 문자열, 100자 이내
- 관계 상세화 : 식별, 비식별 구분

■ 산출물

- 논리 ERD (상세)
- 엔티티 정의서
- 도메인 정의서

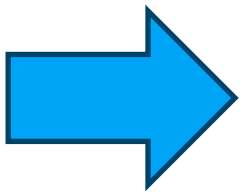
2.5 ERD 작성 단계

❖정규화

- 제1정규화
  - 엔티티의 모든 속성이 원자값을 가지도록 함
  - 각 열에 하나의 값만을 포함되도록 함

고객취미들(이름, 취미들)

이름	취미들
김연아	인터넷
추신수	영화, 음악
박세리	음악, 쇼핑
장미란	음악
박지성	게임



고객취미(이름, 취미)

이름	취미
김연아	인터넷
추신수	영화
추신수	음악
박세리	음악
박세리	쇼핑
장미란	음악
박지성	게임

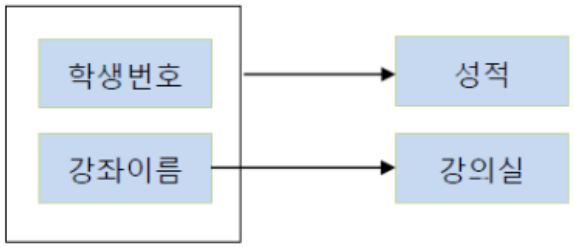
출처 : https://mangkyu.tistory.com/110

2.5 ERD 작성 단계

- 제2정규화
  - 제1정규화를 진행한 테이블에 대해 부분 함수 종속성을 제거하여 데이터의 중복을 최소화한다
  - 완전함수 종속이 되도록... --〉 기본키의 부분집합이 결정자가 되어서는 안됨

수강강좌

학생번호	강좌이름	강의실	성적
501	데이터베이스	공학관 110	3.5
401	데이터베이스	공학관 110	4.0
402	스포츠경영학	체육관 103	3.5
502	자료구조	공학관 111	4.0
501	자료구조	공학관 111	3.5

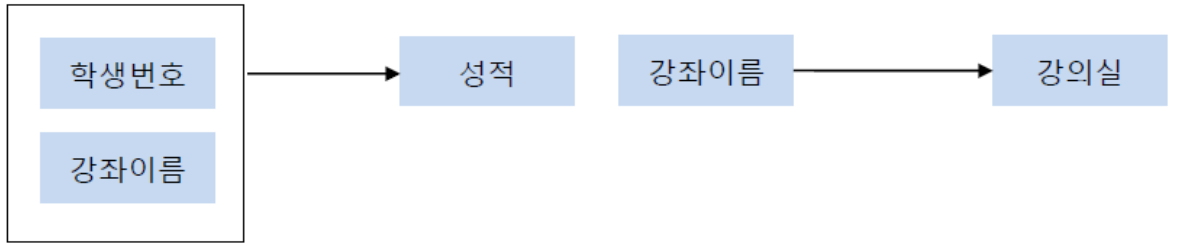


수강

학생번호	강좌이름	성적
501	데이터베이스	3.5
401	데이터베이스	4.0
402	스포츠경영학	3.5
502	자료구조	4.0
501	자료구조	3.5

강의실

강좌이름	강의실
데이터베이스	공학관 110
스포츠경영학	체육관 103
자료구조	공학관 111



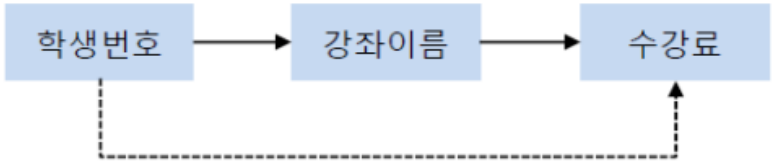
출처 : https://mangkyu.tistory.com/110

2.5 ERD 작성 단계

- 제3정규화
  - 제2정규화를 진행한 테이블에 대해 이행적 종속성을 제거하도록 테이블을 분해함.
  - 이행적 종속성 : A -〉 B, B -〉 C 인 경우 A -〉 C 가 성립하는 경우

계절학기

학생번호	강좌이름	수강료
501	데이터베이스	20000
401	데이터베이스	20000
402	스포츠경영학	15000
502	자료구조	25000





계절수강

학생번호	강좌이름
501	데이터베이스
401	데이터베이스
402	스포츠경영학
502	자료구조

수강료

강좌이름	수강료
데이터베이스	20000
스포츠경영학	15000
자료구조	25000



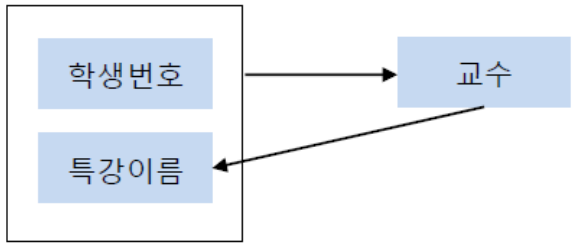
출처 : https://mangkyu.tistory.com/110

2.5 ERD 작성 단계

- BCNF 정규화
  - 제3정규화를 진행한 테이블에 대해 모든 결정자가 후보키가 되도록 테이블을 분해함

특강수강

학생번호	특강이름	교수
501	소셜네트워크	김교수
401	소셜네트워크	김교수
402	인간과 동물	승교수
502	창업전략	박교수
501	창업전략	홍교수



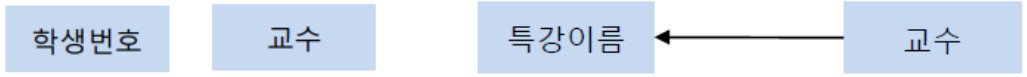


특강신청

학생번호	교수
501	김교수
401	김교수
402	승교수
502	박교수
501	홍교수

특강교수

특강이름	교수
소셜네트워크	김교수
인간과 동물	승교수
창업전략	박교수
창업전략	홍교수



출처 : https://mangkyu.tistory.com/110

2.5 ERD 작성 단계

❖ERD 작성 단계4 : 물리적 데이터 모델링

- 실제 데이터베이스에 구현 가능한 형태로 변환
- 수행 활동
  - 테이블/컬럼명 영문명으로 변환
  - 데이터 타입 결정 : DBMS에 맞도록
  - 인덱스 설계
  - 제약조건 정의
  - 성능 최적화 전략 적용
  - DDL 스크립트 생성
- 산출물
  - 물리 ERD
  - 엔티티 정의서 (상세)
  - 도메인 정의서
  - 데이터 표준 정의서
  - 용어 사전
  - 명명 규칙

2.6 ERD 실습

❖이번 실습에서는 도서관 검색 시스템에 대한 논리 ERD를 작성한다.

- 요구사항 분석은 이미 완료되어 있음
  - 유스 케이스 다이어그램, 유스케이스 명세서
  - 화면 설계서, Wireframe 관련 문서
- 개념 데이터모델링, 논리 데이터 모델링을 수행한다.
- 작성해야 할 산출물
  - 논리 ERD
  - 엔티티 정의서, 도메인 정의서는 생략

2.6 ERD 실습

❖ERD 예시

USER			
string	user_id	PK	사용자 ID
string	username		사용자명
string	password		비밀번호
string	email	UK	이메일
datetime	created_at		생성일시

BOOK			
string	book_id	PK	도서 ID
string	title		도서명
string	author		저자
string	isbn	UK	ISBN
string	publisher		출판사
date	publish_date		출판일
string	description		도서 소개
string	cover_image_path		표지 이미지 경로
int	page_count		페이지 수
string	category_id	FK	카테고리 ID
datetime	created_at		등록일시



CATEGORY			
string	category_id	PK	카테고리 ID
string	category_name	UK	카테고리명
string	description		카테고리 설명

2.6 ERD 실습

❖엔티티 정의서

1. USER (사용자)

엔티티 개요

> - **엔티티명**: USER
> - **한글명**: 사용자
> - **설명**: 도서 검색 시스템을 이용하는 회원 정보

속성 정의

속성명(논리)	속성명(물리)	데이터 타입	길이	NULL 허용	기본값	제약조건	설명
사용자 ID	user_id	VARCHAR	50	N	-	PK	사용자 고유 식별자
사용자명	username	VARCHAR	100	N	-	-	사용자 이름
비밀번호	password	VARCHAR	255	N	-	-	암호화된 비밀번호 (해시)
이메일	email	VARCHAR	255	N	-	UK	이메일 주소
생성일시	created_at	TIMESTAMP	-	N	CURRENT_TIMESTAMP	-	계정 생성 일시

제약조건

- **Primary Key**: user_id
- **Unique Key**: email
- **Check**: email 형식 검증 (이메일 형식에 맞는 패턴)

비즈니스 규칙

- 사용자 ID는 시스템에서 자동 생성 (UUID 권장)
- 비밀번호는 반드시 암호화하여 저장 (bcrypt, SHA-256 등)
- 이메일은 중복 불가
- 사용자명은 변경 가능

2.6 ERD 실습

2. BOOK (도서)

엔티티 개요

- **엔티티명**: BOOK
- **한글명**: 도서
- **설명**: 도서관에 등록된 도서 정보

속성 정의

속성명(논리)	속성명(물리)	데이터 타입	길이	NULL 허용	기본값	제약조건	설명
도서 ID	book_id	VARCHAR	50	N	-	PK	도서 고유 식별자
도서명	title	VARCHAR	500	N	-	-	도서 제목
저자	author	VARCHAR	200	N	-	-	저자명
ISBN	isbn	VARCHAR	20	N	-	UK	국제표준도서번호
출판사	publisher	VARCHAR	200	N	-	-	출판사명
출판일	publish_date	DATE	-	Y	-	-	도서 출판일
도서 소개	description	TEXT	-	Y	-	-	도서 상세 설명
표지 이미지 경로	cover_image_path	VARCHAR	500	Y	-	-	표지 이미지 파일 경로
페이지 수	page_count	INTEGER	-	Y	-	-	도서 페이지 수
카테고리 ID	category_id	VARCHAR	50	N	-	FK	카테고리 참조
등록일시	created_at	TIMESTAMP	-	N	CURRENT_TIMESTAMP	-	도서 등록 일시

제약조건

- **Primary Key**: book_id
- **Unique Key**: isbn
- **Foreign Key**: category_id → CATEGORY.category_id
- **Check**: isbn 형식 검증 (ISBN-10 또는 ISBN-13)

비즈니스 규칙

- 도서 ID는 시스템에서 자동 생성
- ISBN은 중복 불가
- 카테고리는 반드시 지정해야 함
- 표지 이미지는 선택사항 (없을 경우 기본 이미지 사용)
- 출판일, 페이지 수는 선택사항

2.6 ERD 실습

3. CATEGORY (카테고리)

엔티티 개요

- **엔티티명**: CATEGORY
- **한글명**: 카테고리
- **설명**: 도서 분류 카테고리

속성 정의

속성명(논리)	속성명(물리)	데이터 타입	길이	NULL 허용	기본값	제약조건	설명
카테고리 ID	category_id	VARCHAR	50	N	-	PK	카테고리 고유 식별자
카테고리명	category_name	VARCHAR	100	N	-	UK	카테고리 이름
카테고리 설명	description	VARCHAR	500	Y	-	-	카테고리 상세 설명

제약조건

- **Primary Key**: category_id
- **Unique Key**: category_name

비즈니스 규칙

- 카테고리명은 중복 불가
- 도서가 등록된 카테고리는 삭제 불가
- 카테고리는 계층 구조 없이 단일 레벨로 구성

참고 데이터 예시

- 컴퓨터/IT
- 문학
- 역사
- 과학
- 경제/경영
- 예술
- 자기계발

2.6 ERD 실습

엔티티 관계 매트릭스

엔티티	USER	BOOK	CATEGORY
USER	-	-	-
BOOK	-	-	N:1
CATEGORY	-	1:N	-

2.6 ERD 실습

❖도메인 정의서 예시

도서관 도서 검색 시스템 - 도메인 정의서

문서 개요

- **작성일**: 2025-11-09
- **프로젝트**: 도서관 도서 검색 시스템
- **목적**: 공통 데이터 도메인 정의 및 표준화

도메인 정의 목적

도메인 정의서는 데이터베이스 설계의 일관성과 표준화를 위해 작성됩니다:

- 동일한 성격의 데이터에 대한 일관된 타입 및 제약조건 적용
- 데이터 품질 향상
- 유지보수 편의성 증대
- 향후 확장 시 일관성 유지

2.6 ERD 실습

5. ISBN_TYPE (ISBN 타입)

항목	내용
도메인명	ISBN_TYPE
한글명	ISBN 타입
데이터 타입	VARCHAR(20)
NULL 허용	N
기본값	-
형식	ISBN-10 또는 ISBN-13 (하이픈 포함 가능)
설명	국제표준도서번호
적용 속성	book.isbn
검증 규칙	ISBN-10: 10자리 숫자, ISBN-13: 13자리 숫자 (하이픈 제외)
예시	`978-1234567890`, `1234567890`

3. 과정 정리

